

Výpočet dvojného integrálu v polárnych súradniciach

Pomocou substitúcie $x = \rho \cos \varphi$ a $y = \rho \sin \varphi$ dostaneme pre spojitou funkciu $z = f(x, y) = f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) = g(\rho, \varphi)$. Platí:

$$\iint_A f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\bar{A}} g(\rho, \varphi) \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi$$